Teil 1 Teiler finden mit Mal-Nehmen

Ein **Teiler** passt **ohne Rest** in eine Zahl. Beispiel: 12 : 4 = 3, also ist 4 ein Teiler von 12.

1. **Mal-Aufgaben suchen**
   Welche Mal-Aufgaben haben das Ergebnis **12**? 1 · 12 | 2 · 6 | 3 · 4
2. **Zahlen einsammeln**
   Jede Zahl aus diesen Mal-Aufgaben ist ein Teiler: 1, 12, 2, 6, 3, 4
3. **Ordnen**
   Von klein nach groß: **1, 2, 3, 4, 6, 12** – das sind alle Teiler von 12.

Stopp, wenn sich die Zahlen treffen: Nach 3 · 4 käme 4 · 3 – das hast du schon.

Aufgabe 1: Teiler von 18

Stufe 1 · alle Schritte

Schritt 1: Ergänze die Mal-Aufgaben.

1 · 18 = 18 2 · 9 = 18 3 · 6 = 18

Schritt 2 + 3: Alle Zahlen einsammeln und ordnen:

1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18

Aufgabe 2: Teiler von 20

Stufe 2 · du ergänzt mehr

Schritt 1: Ergänze die Mal-Aufgaben.

1 · 20 = 20 2 · 10 = 20 4 · 5 = 20

Schritt 2 + 3: Einsammeln und ordnen:

1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20

Teil 1 Teiler – Fortsetzung

Aufgabe 3: Teiler von 24

Stufe 3 · weniger Hilfe

Schritt 1: Finde die Mal-Aufgaben selbst.

1 · 24 = 24 2 · 12 = 24

3 · 8 = 24 4 · 6 = 24

Schritt 2 + 3: Einsammeln und ordnen:

1 2 3 4 6 8 12 24

Größter gemeinsamer Teiler

BEISPIEL: 8 UND 12

1. Teiler von 8: 1, 2, 4, 8 Teiler von 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12

2. Welche stehen in **beiden** Listen? 1, 2, 4

3. Der **größte** davon: **4** → der größte gemeinsame Teiler

Der größte gemeinsame Teiler ist später deine beste Zahl zum Kürzen.

Aufgabe 4: 12 und 18

Stufe 2 · du ergänzt mehr

Teiler von 12: 1 2 3 4 6 12

Teiler von 18: 1 2 3 6 9 18

In beiden Listen: 1 2 3 6 Der größte: 6

Aufgabe 5: 20 und 30

Stufe 3 · weniger Hilfe

Teiler von 20: 1 2 4 5 10 20

Teiler von 30: 1 2 3 5 6 10 15 30

In beiden Listen: 1 2 5 10 Der größte: 10

Teil 2 Erweitern = Mal-Nehmen



Erweitern: Die Stücke werden kleiner, es gibt mehr Stücke – aber es ist **gleich viel**!

BEISPIEL: 1/4 = ?/12

1. **Wohin?**
   Unten soll **12** stehen (statt 4).
2. **Mal wie viel?**
   4 · **3** = 12 → ich nehme **mal 3**.
3. **Oben auch!**
   1 · 3 = 3. Oben und unten **dasselbe** malnehmen.

$$\frac{1}{4} \cdot 3 \rightarrow \frac{3}{12}$$

Aufgabe 6: 2/3 = ?/12

Stufe 1 · alle Schritte

1. Unten: 3 · [4] = 12

2. Oben: 2 · [4] = [8]

$$\frac{2}{3} = \frac{\boxed{8}}{12}$$

Aufgabe 7: 3/5 = ?/20

Stufe 1 · alle Schritte

1. Unten: 5 · [4] = 20

2. Oben: 3 · [4] = [12]

$$\frac{3}{5} = \frac{\boxed{12}}{20}$$

Teil 2 Erweitern – Üben

Aufgabe 8: Mit Pfeilen

Stufe 3 · weniger Hilfe

$\frac{3}{4} \xrightarrow{\cdot\,5} \frac{15}{20}$ $\quad$ $\frac{2}{5} \xrightarrow{\cdot\,3} \frac{6}{15}$

Die Zahl über dem Pfeil ist das Mal-Nehmen. Sie gilt oben **und** unten.

Aufgabe 9: Rechne selbst

Stufe 4 · alleine

$\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$ $\quad$ $\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$

$\frac{7}{10} = \frac{28}{40}$ $\quad$ $\frac{2}{9} = \frac{10}{45}$

Rechenweg (unten: … · … = …):

Aufgabe 10: Womit wurde erweitert?

Stufe 4 · alleine

$\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ mit 5 $\quad$ $\frac{3}{4} = \frac{18}{24}$ mit 6

Tipp: Schau nur auf die unteren Zahlen: 3 · ? = 15

Aufgabe 11: Erweitere auf 100

Stufe 4 · alleine

$\frac{1}{2} = \frac{50}{100}$ $\quad$ $\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$ $\quad$ $\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$

Das brauchst du gleich bei Prozent.

Teil 3 Kürzen – Schritt für Schritt

Kürzen ist das Gegenteil von Erweitern: Die Stücke werden größer, es gibt weniger Stücke – aber es ist **gleich viel**. Oben **und** unten durch **dieselbe** Zahl teilen.

BEISPIEL: 12/18

1. **Welche Zahl passt in beide?**
   $12 = 6 \cdot 2$ und $18 = 6 \cdot 3$ → die **6** passt in beide (gemeinsamer Teiler).
2. **Beide durch 6 teilen**
   $12 : 6 = 2$ und $18 : 6 = 3$
3. **Prüfen**
   Passt noch eine Zahl (außer 1) in 2 und 3? Nein – **fertig**!

$$\frac{12}{18} \begin{matrix} :6 \rightarrow \\ :6 \rightarrow \end{matrix} \frac{2}{3}$$

Aufgabe 12: 6/8

Stufe 1 · alle Schritte

1. Diese Zahl passt in 6 und in 8: [2]

2. 6 : [2] = [3] 8 : [2] = [4]

$$\frac{6}{8} = \frac{\boxed{3}}{\boxed{4}}$$

Aufgabe 13: 10/15

Stufe 1 · alle Schritte

1. Diese Zahl passt in 10 und in 15: [5]

2. 10 : [5] = [2] 15 : [5] = [3]

$$\frac{10}{15} = \frac{\boxed{2}}{\boxed{3}}$$

Teil 3 Kürzen – üben

Aufgabe 14: Mit Pfeilen

Stufe 3 · weniger Hilfe

$\frac{12}{20} \overset{:4}{\rightarrow} \frac{3}{5}$ (zweimal durch 4)

$\frac{18}{24} \overset{:6}{\rightarrow} \frac{3}{4}$ (zweimal durch 6)

Die Zahl über dem Pfeil ist der Teiler. Er gilt oben **und** unten.

Aufgabe 15: Rechne selbst

Stufe 4 · alleine

$\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ $\quad \frac{14}{21} = \frac{2}{3}$

$\frac{20}{50} = \frac{2}{5}$ $\quad \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$

Rechenweg: Welche Zahl passt in beide? Dann teilen.

Aufgabe 16: Bis zum Ende kürzen

Stufe 4 · alleine

$\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ $\quad \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$

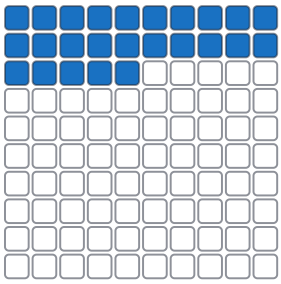
Tipp: Nimm den größten gemeinsamen Teiler (Seite Teiler 2). Oder kürze in zwei Schritten.

Aufgabe 17: Erweitern oder Kürzen?

Stufe 5 · Knobelaufgabe

$\frac{3}{4} \rightarrow \frac{15}{20}$ heißt: **mal 5** $\quad \frac{15}{20} \rightarrow \frac{3}{4}$ heißt: **durch 5**

Teil 4 Prozent = von 100



Prozent heißt **„von hundert"**.

25 % = 25 von 100 = $\frac{25}{100}$

BEISPIEL: 5 VON 20 KINDERN – WIE VIEL PROZENT?

1. **Aufschreiben**
   5 von 20 = $\frac{5}{20}$
2. **Mal wie viel bis 100?**
   20 · **5** = 100 → ich nehme **mal 5**.
3. **Oben auch!**
   5 · 5 = 25 → 25 von 100 = **25 %**

$$\frac{5}{20} \;\begin{matrix}\cdot 5 \rightarrow \\ \cdot 5 \rightarrow\end{matrix}\; \frac{25}{100}$$

Spickzettel – Sprung bis 100: unten 2 → **·50** 4 → **·25** 5 → **·20** 10 → **·10** 20 → **·5** 25 → **·4** 50 → **·2**

Aufgabe 18: 10 von 50

Stufe 1 · alle Schritte

1. 10 von 50 = $\frac{10}{50}$

2. 50 · [2] = 100

3. 10 · [2] = [20] → [20] von 100 = [20] %

Aufgabe 19: 3 von 10

Stufe 1 · alle Schritte

1. 3 von 10 = $\frac{3}{10}$

2. 10 · [10] = 100

3. 3 · [10] = [30] → [30] von 100 = [30] %

Teil 4 Prozent – Üben

Aufgabe 20: Mit Pfeilen

Stufe 3 · weniger Hilfe

$\frac{5}{25} \cdot \boxed{4} \to \frac{\boxed{20}}{100} = \boxed{20}\ \%$ $\quad \frac{7}{10} \cdot \boxed{10} \to \frac{\boxed{70}}{100} =$ $\boxed{70}\ \%$

Aufgabe 21: Rechne selbst

Stufe 4 · alleine

$\frac{15}{20} = \boxed{75}\ \%$ $\quad \frac{30}{50} = \boxed{60}\ \%$

$\frac{9}{10} = \boxed{90}\ \%$ $\quad \frac{10}{25} = \boxed{40}\ \%$

Erst den Sprung bis 100 suchen (Spickzettel).

Aufgabe 22: Welcher Bruch?

Stufe 4 · alleine

$50\ \% = \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$ $\quad 25\ \% = \frac{\boxed{1}}{\boxed{4}}$ $\quad 10\ \% = \frac{\boxed{1}}{\boxed{10}}$

$75\ \% = \frac{\boxed{3}}{\boxed{4}}$ $\quad 20\ \% = \frac{\boxed{1}}{\boxed{5}}$ $\quad 100\ \% = \frac{\boxed{1}}{\boxed{1}}$

Tipp: Schreibe 25 % als 25/100 und kürze.

Teil 5 Textaufgaben: so viele von so vielen

Unterstreiche **zwei Zahlen**: das **Ganze** (von …) und den **Teil** (x Kinder). Dann: ① **x von y** → ② **mal wie viel bis 100?** → ③ **x · … = von 100 = Prozent**

Aufgabe 23: Textaufgabe

Stufe 1 · alle Schritte

In der Klasse sind **20** Kinder. **5** Kinder haben einen Hund. Wie viel Prozent haben einen Hund?

① 5 von 20

② 20 · 5 = 100

③ 5 · 5 = 25 → 25 %

Aufgabe 24: Textaufgabe

Stufe 1 · alle Schritte

Auf dem Schulhof sind **50** Kinder. **10** Kinder spielen Fußball. Wie viel Prozent spielen Fußball?

① 10 von 50

② 50 · 2 = 100

③ 10 · 2 = 20 → 20 %

Aufgabe 25: Textaufgabe

Stufe 2 · du ergänzt mehr

Im Regal stehen **25** Bücher. **15** Bücher sind Comics. Wie viel Prozent sind Comics?

① 15 von 25 ② 25 · 4 = 100

③ 15 · 4 = 60 → 60 %

Teil 5 Textaufgaben – alleine

Aufgabe 26: Textaufgabe

Stufe 3 · weniger Hilfe

10 Kinder machen eine Umfrage. **7** Kinder essen in der Mensa. Wie viel Prozent essen in der Mensa?

① 7 von 10 ② mal 10

Antwort: 70 %

Rechenweg:

Aufgabe 27: Textaufgabe

Stufe 4 · alleine

Ein Bus hat **50** Plätze. **30** Plätze sind besetzt. Wie viel Prozent sind besetzt?

Antwort: 60 %

Rechenweg:

Aufgabe 28: Textaufgabe

Stufe 5 · Knobelaufgabe

In der Klasse sind **25** Kinder. **20** Kinder haben die Hausaufgaben gemacht. Wie viel Prozent haben sie **nicht** gemacht?

Antwort: 20 %

Aufgabe 29: Erfinde selbst

Stufe 5 · Knobelaufgabe

Schreibe eine eigene Textaufgabe mit **x von y** (y = 10, 20, 25 oder 50). Tausche mit deinem Nachbarn.